

# 對數方程式

## 重點整理

- 先把底數統一：若同一題有不同底數的對數，先利用換底或公式整理成同底數。
- 同底才能直接比真數：整理成  $\log_a f(x) = \log_a g(x)$  後，可改成  $f(x) = g(x)$ 。
- 真數條件不能漏：即使代數上解得某個值，也要檢查所有真數都大於 0。
- 平方型常用代換：若題目是  $p(\log_a x)^2 + q(\log_a x) + r = 0$ ，先令  $t = \log_a x$ 。
- 代換後是二次方程式：先解  $pt^2 + qt + r = 0$ ，再回代到  $\log_a x = t$ 。
- 最後再轉回  $x$ ：由  $\log_a x = t$  得  $x = a^t$ 。
- 解題提醒：對數方程式常常不是難在方程，而是難在忘了驗真數條件。